T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

WEB PROGRAMLAMA PROJE
(Spor Salonu Yönetim Sistemi) RAPORU

Ad-Soyad: Kerem Yunus Parlakyiğit
Numara: G231210044
Ders: Web Programlama
Şube: 1. Öğretim C grubu

GitHub Bağlantısı: https://github.com/KYPHUB/Spor_Salonu_Yonetim_Sistemi

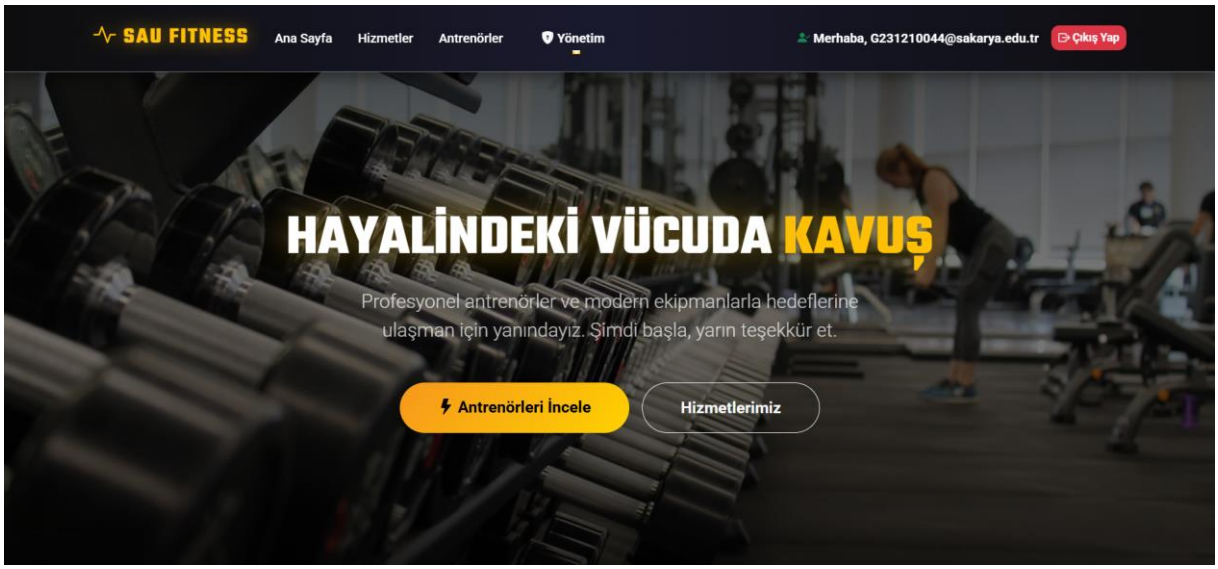
1. PROJE TANITIMI VE KAPSAMI

1.1. Projenin Amacı

Bu çalışma, bir spor salonunun operasyonel ihtiyaçlarını (üye yönetimi, antrenör planlaması, randevu sistemi) karşılamak ve üyeye yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Proje, geleneksel yönetim sistemlerini modern AI ve RESTful mimari prensipleriyle birleştirmeyi hedefler.

1.2. Temel Fonksiyonlar

- **Dinamik Randevu Yönetimi:** Antrenörlerin çalışma saatlerine göre çakışma kontrolü yapan akıllı slot hesaplama sistemi.
- **Multimodal AI Analizi:** Kullanıcının fiziksel verilerini ve vücut fotoğraflarını analiz ederek gelişim planı oluşturan "Smart Assistant" modülü.
- **Gelişmiş Yetkilendirme:** Identity kütüphanesi ile özelleştirilmiş Admin ve Üye rollerine dayalı erişim kontrolü.



UZMAN KADRO

Alanında sertifikalı, tecrübeli antrenörlerle güvenli ve bilimsel antrenman deneyimi.

MODERN SALONLAR

Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış, ferah ve hijyenik salonlarda sporun keyfini çıkarın.

KOLAY RANDEVU

Online randevu sistemimizle saniyeler içinde sana uygun saati seç ve yerini ayırt.

50 **10** **15** **98**

DÖVÜŞ SANATLARI

Her seviyeye uygun profesyonel eğitim programları

Boks

₺300

60 dakika

Klasik boks teknikleri, yumruk kombinasyonları ve savunma pozisyonları

Başlangıç · İleri · → Antrenör Seç

Muay Thai

₺350

60 dakika

Tayland boksu, dirsek ve diz teknikleri, clinch çalışmaları

Başlangıç · İleri · → Antrenör Seç

Brazilian Jiu-Jitsu

₺400

90 dakika

Zemin güreşi, boğma ve kilit teknikleri, guard çalışmaları

Başlangıç · İleri · → Antrenör Seç

Güreş

₺300

60 dakika

Serbest ve grekoromen güreş teknikleri, takedown ve kontrol

Başlangıç · İleri · → Antrenör Seç

UZMAN ANTRENÖR KADROMUZ

Dünya çapında tanınan dövüş sanatları ustaları ile çalışın

UFC Şampiyonları · Dünya Sınıfı Eğitim

KN — Khabib Nurmagomedov

Güreş · Sambo

Dağıstan'ın gururu, 29-0 yenilmez rekor. UFC Hafif Siklet Şampiyonu. Sambo ve güreş ustası.

Profili İncele

CM — Conor McGregor

Boks · Kickboks

İrlanda'nın 'Notorious' lakaplı efsanesi. UFC'nin ilk çift şampiyonu. Güçlü sol kroşesi ile ünlü.

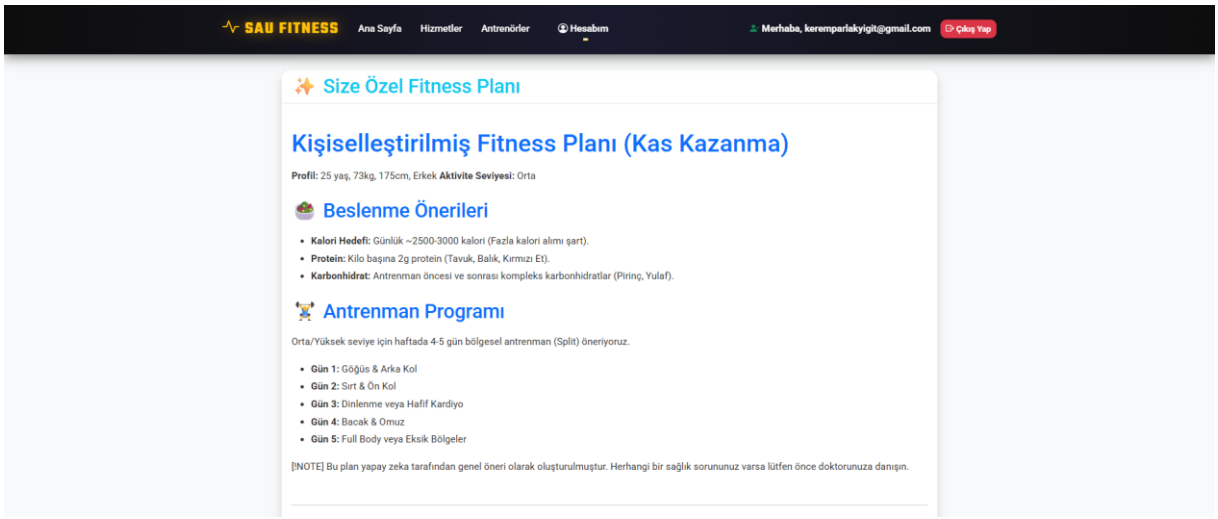
Profili İncele

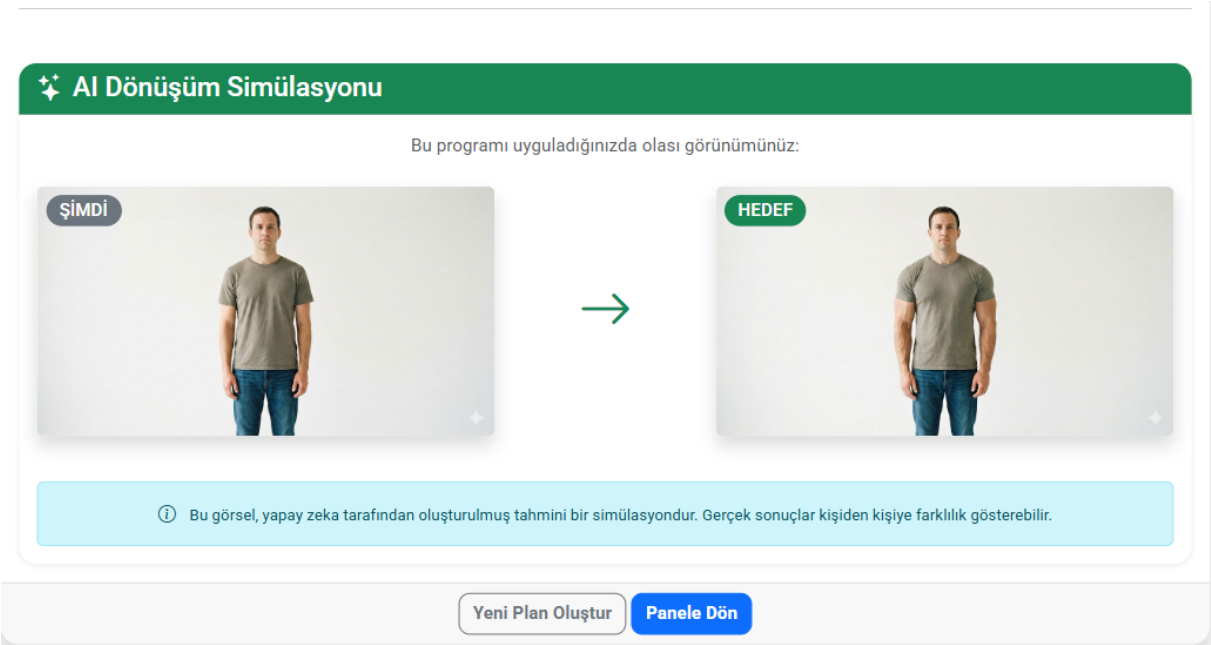
IA — Israel Adesanya

Muay Thai · Kickboks

'The Last Stylebender' lakaplı Nijeryalı-Yeni Zelandalı dövüşçü. Orta siklet hakimi, kickboks geçmişli.

Profili İncele





2. VERİTABANI MODELİ VE MİMARİSİ

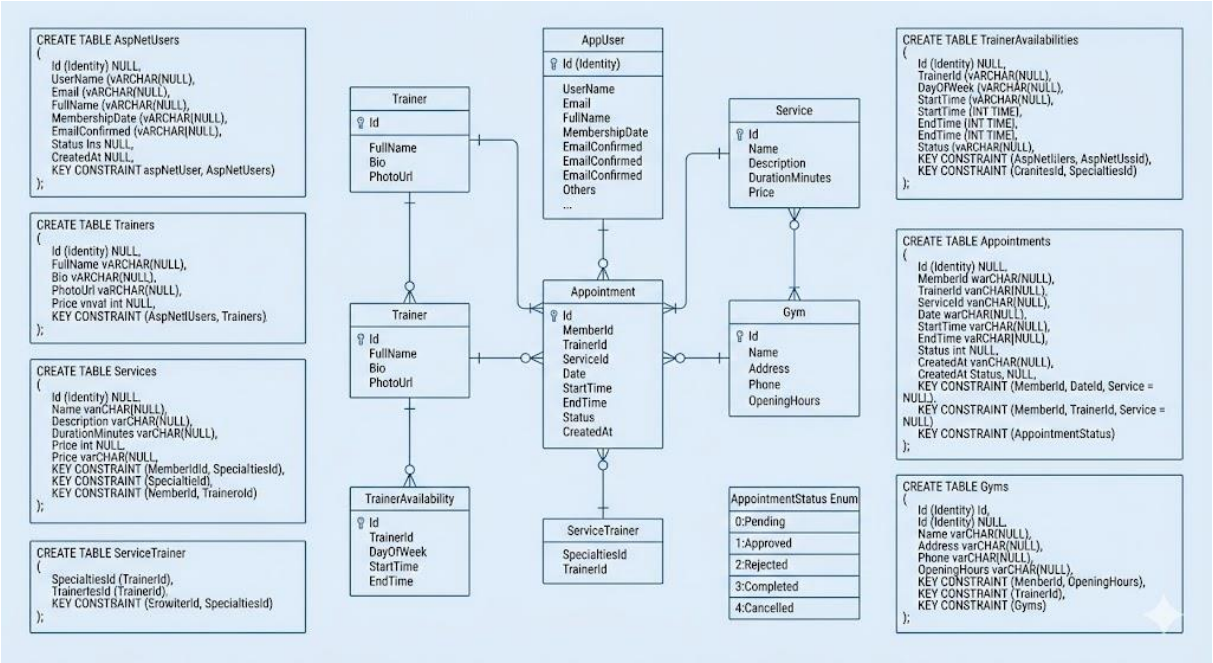
2.1. Entity Framework Core ve Code-First Yaklaşımı

Proje, veritabanı yönetiminde **EF Core** kullanılarak **Code-First** yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Veritabanı şeması, nesne yönelimli modellere dayalı olarak otomatik migrate edilmektedir.

2.2. İlişkisel Model Analizi

- **Çoka-Çok (Many-to-Many) İlişki:** Trainer ve Service tabloları arasında kurulmuştur. Bir antrenörün birden fazla branşta (Pilates, BJJ, Güreş) uzmanlaşmasına olanak tanır.
- **Bire-Çok (One-to-Many) İlişki:** Trainer ve TrainerAvailability arasında kurulmuştur; her hocanın haftanın farklı günleri için farklı mesai saatleri tanımlanabilmektedir.

- **Merkezi Randevu Tablosu:** Appointment tablosu; üye, hoca ve hizmet varlıklarını tek bir noktada birleştirerek ilişkisel bütünlüğü sağlar.



3. REST API VE LINQ KULLANIMI

3.1. RESTful API Endpoint Tasarımı

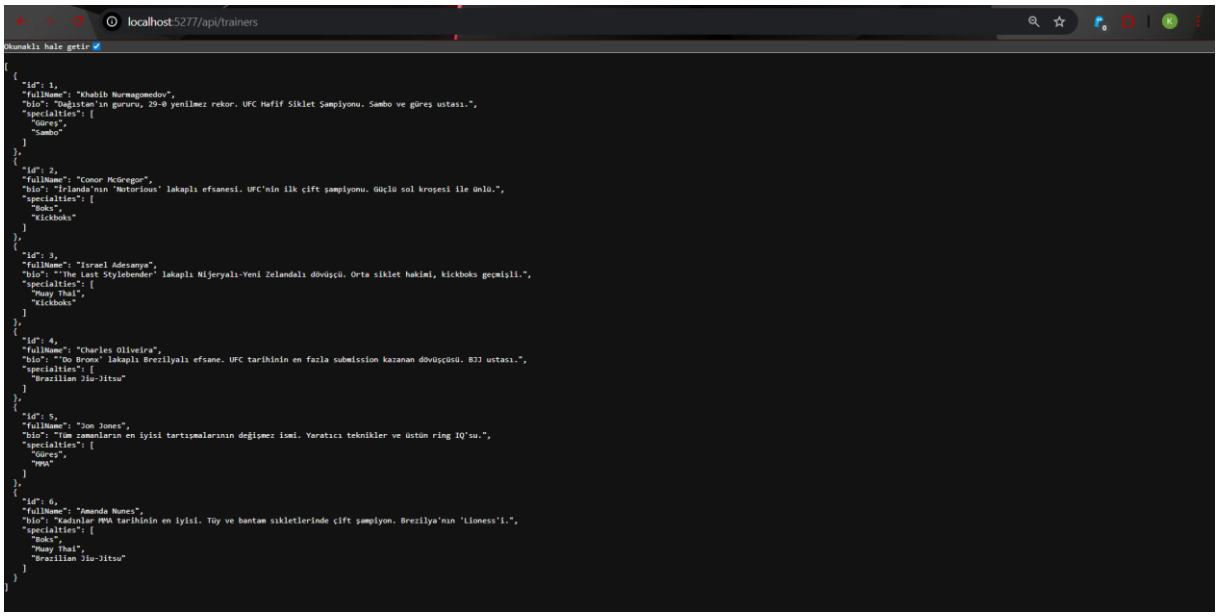
Proje, veri erişimini standardize etmek için Controllers/Api klasörü altında özelleştirilmiş endpoint'ler barındırır:

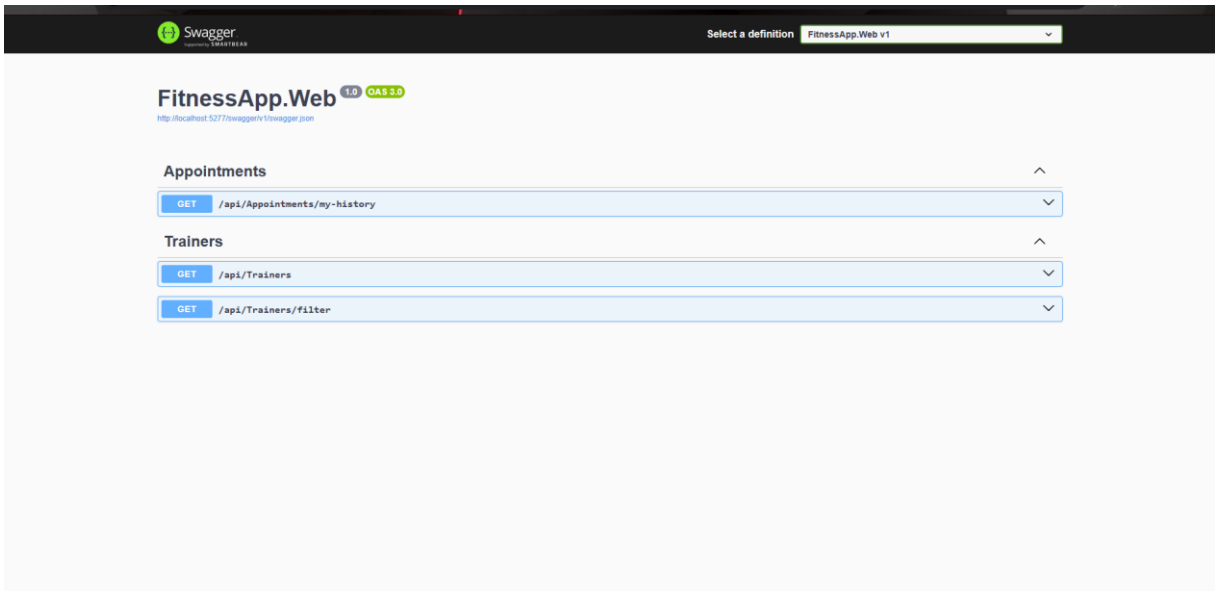
- **GET /api/Trainers:** Tüm antrenörleri ve uzmanlıklarını JSON formatında listeler.
- **GET /api/Appointments/my-history:** Giriş yapan kullanıcının randevu geçmişini filtreler.

3.2. LINQ Sorgulama Standartları

API katmanında performans odaklı **LINQ** sorguları kullanılmıştır:

- **Eager Loading:** Include() metodu ile ilişkili tablolar (Specialties) tek bir sorguda çekilerek veritabanı trafiği azaltılmıştır.
- **Pro projeksiyon:** Select() kullanılarak sadece gerekli alanlar (DTO mantığı) JSON çıktısına eklenmiş, gereksiz veri transferi engellenmiştir.





4. TEKNİK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER (PAIN POINTS)

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan ve teknik yetkinlikle çözülen temel problemler:

1. **Multimodal AI Entegrasyonu:** Gemini API üzerinden hem metin hem de resim dosyalarını (Base64) aynı anda gönderirken karşılaşılan senkronizasyon ve veri boyutu sorunları, MemoryStream ve asenkron programlama teknikleriyle çözülmüştür.
2. **Dinamik Slot Hesaplama:** Randevu saatlerinin antrenörün müsaitlik saatleriyle çakışmaması için yazılan karmaşık LINQ sorgularında, tarih ve saat dilimi (TimeSpan) dönüşümlerinde algoritma iyileştirmeleri yapılmıştır.

3. **API Versiyonlama ve 404 Hataları:** Google v1beta ve v1 sürümleri arasındaki model isimlendirme farklılıkları araştırılarak kararlı URL yapılandırması sağlanmıştır.

5. KAZANILAN YETENEKLER VE SONUÇ

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şu yetkinlikler pekiştirilmiştir:

- **Full-Stack Geliştirme:** Backend mimarisinden Frontend dinamiklerine kadar uçtan uca sistem tasarımı.
- **Yapay Zeka Uygulamaları:** Üçüncü parti AI API'lerinin bir kurumsal uygulamaya multimodal destekle entegre edilmesi.
- **Kurumsal Mimari:** REST API, DTO kullanımı ve Many-to-Many ilişkilerin veritabanı seviyesinde yönetilmesi.

Sonuç: Proje, modern web teknolojilerini kullanarak bir işletmenin yönetimsel yükünü azaltan ve son kullanıcıya akıllı öneriler sunan kararlı bir sistem haline getirilmiştir.